本地生活服务 / AI 产品设计

Workshop AI

产品设计与实现

AI 辅助的本地服务平台

Workshop AI 是一个面向本地生活服务的双边平台，连接有上门服务需求的客户与服务商，覆盖服务发现、需求沟通、预约、分阶段报价、支付、履约和售后。

项目围绕一个核心问题展开：当用户只能描述生活中的问题，却不清楚服务类别、筛选条件和交易规则时，怎样帮助他找到合适的服务商，并把需求推进成一笔信息完整、过程清晰的预约？

产品采用常规页面与 AI 对话两种入口。常规页面提供明确的浏览、筛选和操作路径；AI 帮助用户理解需求、查找业务信息、补充预约条件和准备操作草稿。两种入口连接同一套业务规则，关键决定仍由用户确认。

服务发现
搜索、资料、评价

→

需求与预约
沟通、草稿、确认

→

交易与履约
报价、支付、售后

作者 Zhan Jin

项目源码 github.com/Grainjin/workshop-ai-showcase

邮箱 jinzhan_2023@163.com 电话 15366123264

目前成果与阅读导航

Workshop AI 已获得悉尼大学项目导师认可，并通过真实客户验收，完成了从产品方案到可运行系统的交付。

项目即将在悉尼和伊斯坦布尔开展真实市场上线测试。下一阶段将结合当地客户与服务商的使用反馈，进一步验证服务匹配、预约沟通、分阶段报价和 AI 辅助的实际体验，并据此持续迭代。

阅读导航

章节	阅读重点	页码
一、产品背景与问题定义	为什么服务发现需要连接到报价与履约	3
二、用户与需求分析	客户、服务商和管理员分别需要什么	4
三、产品目标与核心设计策略	双入口、统一规则与完整任务范围	5
四、完整使用流程	从表达需求到完成服务的交易链路	6
五、核心功能与设计取舍	搜索、沟通、费用、资质与管理的设计取舍	9
六、AI 产品方案	需求理解、工具调用、操作确认与评价检索	13
七、开发与落地过程	业务拆解、数据建模、前后端与 AI 的分工	16
八、验证、反思与下一步	客户验收、场景验证、后续测试与产品反思	17

项目界面截图使用演示数据，金额单位为土耳其里拉（TRY）。文中将产品能力、展示环境与后续市场测试分别说明。

一、产品背景与问题定义

1.1 从“找到服务商”到“完成服务”

清洁、水管维修、电工和搬家等上门服务，通常需要客户与服务商共同确认工作内容、服务地点、可用时间和费用。

客户提出的往往是生活语言，例如“厨房水槽漏水”或“搬家时有大件家具”。服务商需要进一步判断工种、工作量、所需材料和是否能够承接。部分任务还必须先上门查看，才能给出最终报价。

因此，服务发现只是交易的起点。产品还需要帮助双方完成需求澄清、费用协商、履约确认和异常处理。

1.2 三个关键问题

需求表达不完整。 客户不熟悉服务分类，也容易遗漏地址、时间和工作范围。信息不足会增加双方反复询问的成本，还可能让不合适的服务商进入候选列表。

候选信息难以转化为判断。 名称、评分和价格只能提供局部信息。客户还需要了解服务范围、资质、过往作品和评价内容，才能判断服务商是否适合当前任务。

交易过程缺少连续感。 报价、付款、到达、施工和完工确认分别对应不同阶段。如果页面只显示一个订单状态或一个金额，用户容易不知道已经确认了什么、还需要做什么，以及出现问题后该如何处理。

1.3 产品定位

Workshop AI 的定位是具备 AI 辅助能力的本地服务交易平台。

产品以预约为主线，把客户、服务商和管理员的操作连接起来。AI 介入需求表达和信息理解，业务系统负责资格、服务区域、时间、费用和状态校验。

设计重点是让用户始终能回答三个问题：我为什么会看到这些服务商？当前预约进行到哪一步？点击下一步之后，会发生什么？

二、用户与需求分析

2.1 三类用户

用户	主要目标	产品需要提供的支持
客户	找到适合当前需求的服务商，理解费用并完成服务	搜索与筛选、资料和评价、需求沟通、预约及交易进度
服务商	获得足够信息判断是否承接，按约定报价并履约	服务与区域设置、需求详情、聊天、报价和订单工作台
管理员	维护服务准入，依据记录处理交易异常	身份与资质审核、业务记录、退款申诉和投诉处理

客户侧重点是降低表达和决策成本；服务商侧重点是获得可执行的需求；管理员侧重点是让审核和争议处理有依据。

以下场景用于说明产品设计，不作为已经完成的用户访谈结论。

2.2 客户场景：厨房水槽漏水

客户希望明天下午安排维修，但不确定应该选择什么服务类别，也不清楚需要提供哪些信息。

这一场景可以拆成四项任务。首先，明确需求。把“水槽漏水”转换成可搜索的服务类型，并补充所在地区、地址和时间。

其次，判断候选。查看服务商是否覆盖该地区，是否具备相关服务能力，以及评价中是否存在值得关注的信息。

然后，形成预约。把选定服务商、问题描述、地址和具体时段整理到同一个请求中。

最后，推进交易。收到报价后理解费用构成，完成对应阶段的付款，并跟踪到达、施工和完工确认。

AI 的价值主要出现在前面三项任务：帮助表达、读取信息和整理请求。交易执行仍依靠明确的页面与业务规则。

2.3 服务商与管理员场景

服务商收到请求后，需要迅速判断工作内容、地点和时间是否合适。沟通记录应与预约关联，报价需要说明工作范围，履约过程需要保留到达和完成凭证。

管理员面对审核或争议时，需要看到申请材料、处理理由和相关业务记录。产品因此将身份审核、服务资质审核和交易异常处理分别组织，避免用一个笼统的“审核通过”概括不同事项。

三、产品目标与核心设计策略

3.1 产品目标

项目的核心目标是建立一条能够持续推进的服务交易链路，并在需求理解和信息处理环节引入 AI。目标分为三个层面。

让请求更完整。 客户提交预约时，服务商能够获得明确的服务描述、地点和时间。缺失信息应在提交之前被发现，而不是进入交易后再反复补充。

让费用和进度更清楚。 客户能够区分上门费用、预计服务费用和最终服务报价，理解每次确认与付款对应的阶段。

让 AI 辅助可控。 AI 可以查询、解释和准备草稿，但不能凭空补齐地址、时间或服务商，也不能绕过用户确认执行关键交易操作。

这些是产品设计目标，不代表已经通过真实用户运营数据证明的效果。

3.2 两种入口，共用一套业务规则

客户可以通过页面筛选服务商，也可以直接向 AI 描述需求。

两种入口最终都需要确认相同的信息：服务商、服务内容、地址和预约时段。它们也需要经过相同的资格、服务区域和时间校验。

这样设计有两个作用：用户不必为了使用 AI 放弃熟悉的页面操作；AI 不可用时，基础流程仍然能够继续。

3.3 围绕完整任务组织功能

核心产品范围覆盖五个环节：

- 服务发现：搜索、筛选、资料、作品、评价与收藏。
- 需求沟通：客户与服务商聊天，关联预约和附件。
- 交易推进：请求、报价、分阶段支付、到达和完工确认。
- 平台管理：服务商审核、交易记录、退款与投诉。
- AI 辅助：需求理解、候选查询、多轮补充、预约草稿和操作确认。

公开展示使用模拟交易，不产生真实扣款。展示的重点是业务流程和交互机制，不承担真实上门服务。

四、完整使用流程

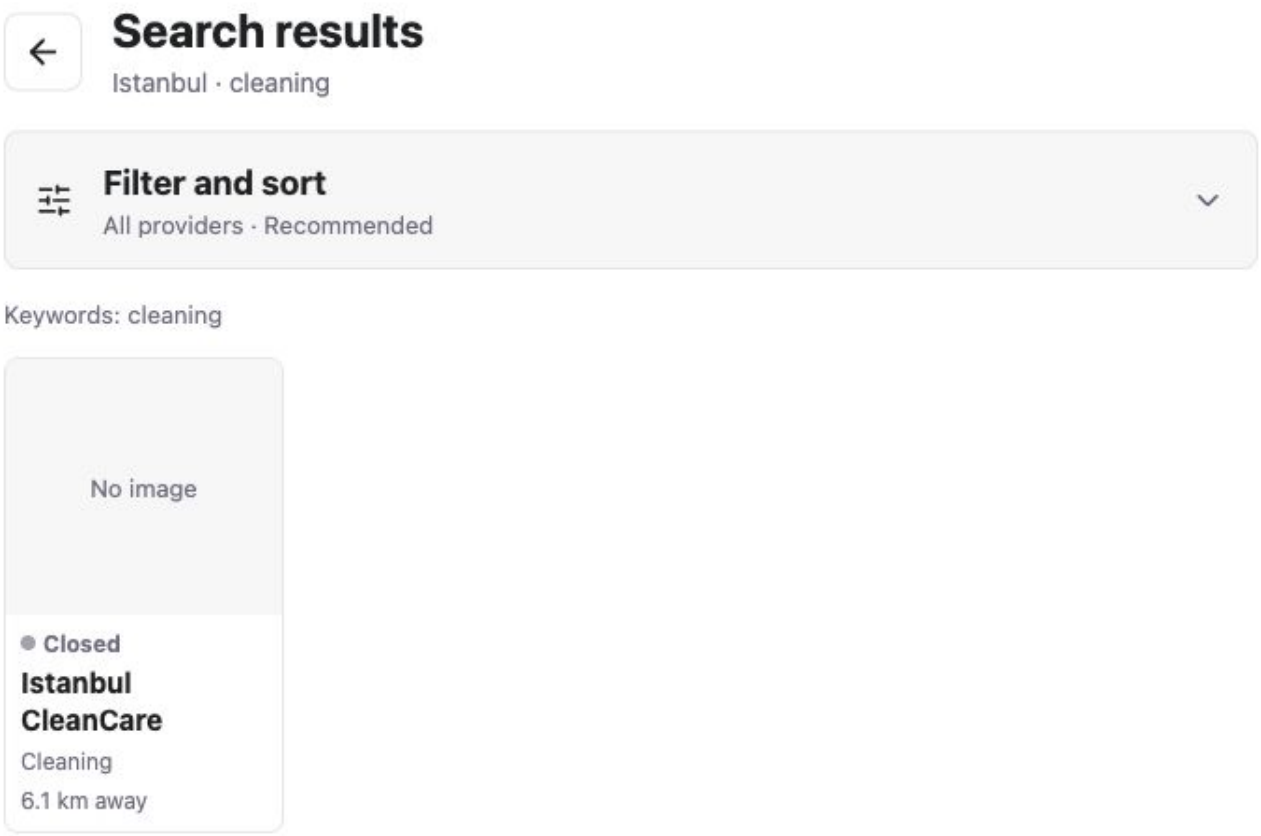
4.1 发现与选择

客户先选择服务类型和地区，再根据距离、评分、小时参考价和时间等条件缩小候选范围。

结果列表用于快速浏览，详情页用于进一步核对服务范围、资料、作品和评价。需要继续比较的服务商可以收藏；有不明确的问题，可以先进入聊天。

AI 入口接收自然语言描述，再结合已提供的条件查询候选。用户可以继续补充地区、修改条件，或选择上一轮推荐中的服务商。

图 1 服务发现与候选结果



客户以服务类别和地区缩小范围，再进入详情核对。列表提供距离与营业状态，具体交易费用由后续报价确定。

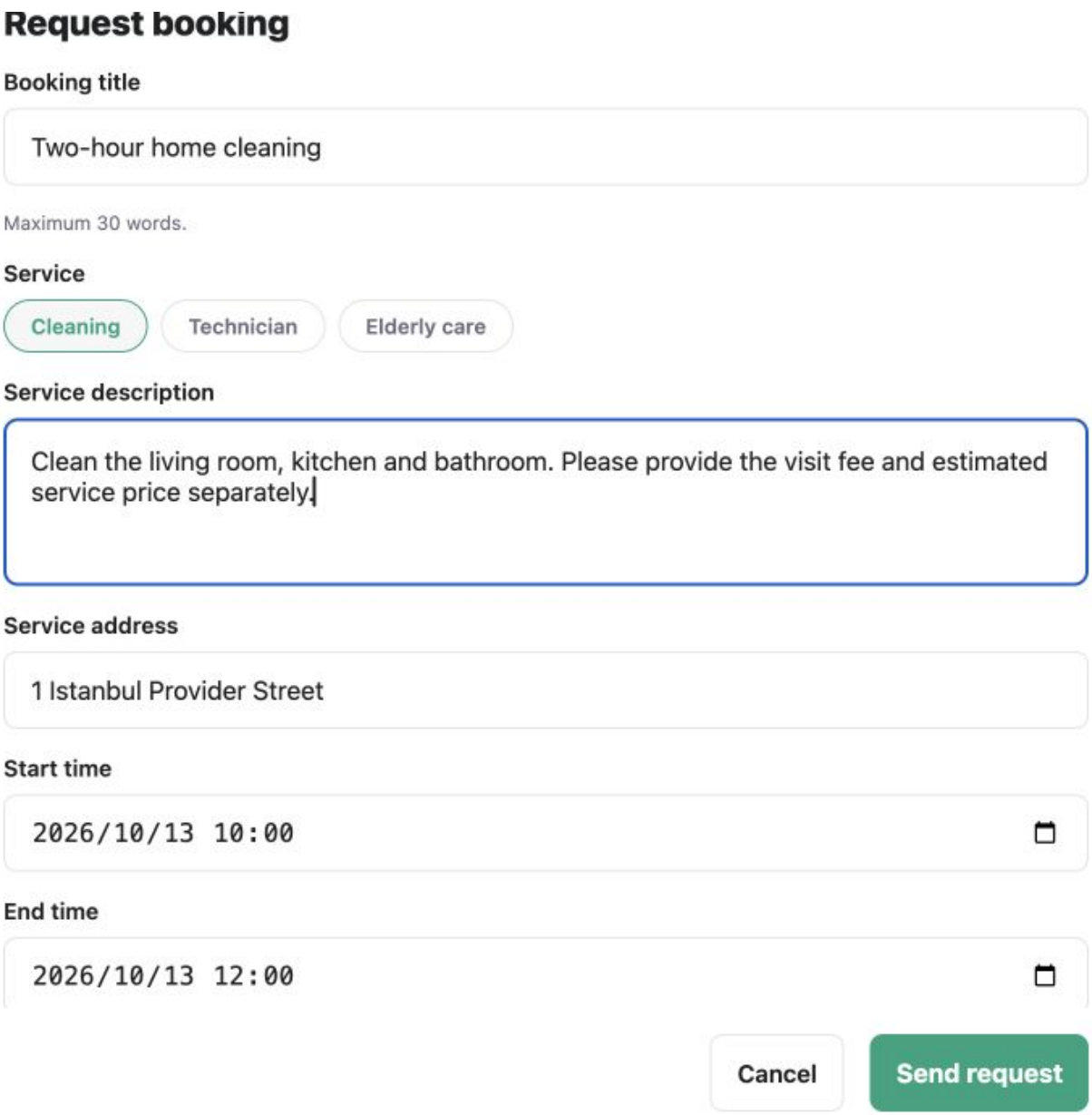
4.2 沟通与预约

客户选定服务商后，形成包含服务描述、地址和时段的预约请求，也可以上传用于说明问题的附件。

预约与聊天保持关联，让双方讨论的是同一项任务。系统同时检查服务商是否具备接单资格、是否覆盖服务地址，以及预约时间是否符合条件。

通过 AI 发起预约时，信息不完整会先形成草稿。用户补齐必要信息并确认后，系统才创建正式请求。

图 2 预约请求中的关键条件



客户填写服务描述、地址和具体时段，形成待提交的预约请求。截图使用演示数据。

4.3 分阶段报价与支付

上门服务可能需要现场查看后才能确定工作量，因此产品将费用确认分成两个阶段。

第一阶段，服务商提供上门费用与预计服务金额。客户了解并接受报价后，支付上门费用。

第二阶段，服务商到达并确认现场情况，提交最终服务报价。客户接受后，再支付服务费用并推进后续服务。

这一设计明确区分了“同意安排上门”和“同意按最终报价完成服务”。预计金额帮助用户形成预期，但不能替代对最终报价的确认。

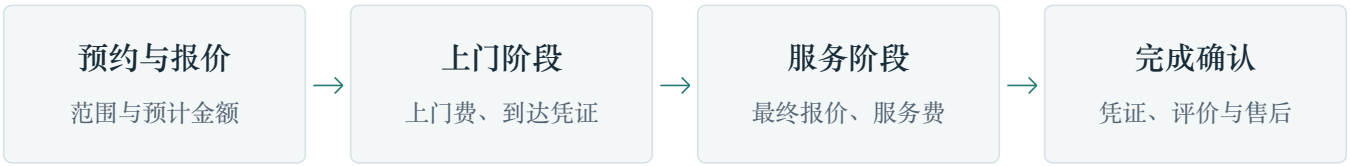
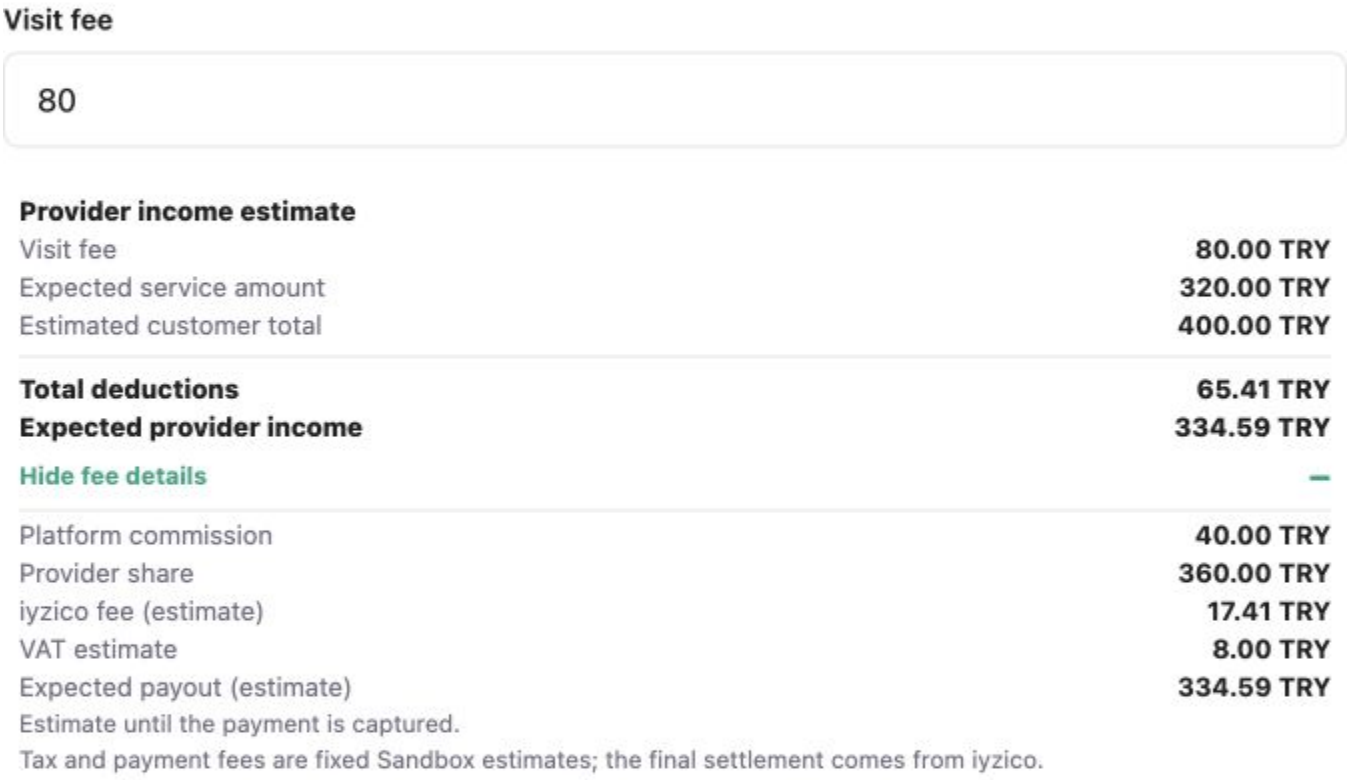


图 3 上门报价中的费用估算



报价填写界面的费用估算区域，分别列出上门费、预计服务金额和服务商收入。图中是发送前的估算，不代表客户已接受或付款。

4.4 履约与完工确认

服务商记录到达情况，并提交相应凭证。服务完成后，提交完成记录与凭证，预约进入等待客户确认的阶段。

客户可以确认完成，也可以在存在问题时拒绝完成确认并进入后续处理。服务商提交完成与客户认可完成被拆成两个动作，双方的判断分别保留。

4.5 异常与售后

报价被拒绝后，双方可以继续调整；预约取消、退款申请和投诉则按照当前业务状态进入相应处理路径。

取消预约与资金退款是不同事项。产品需要记录申请原因、处理结果和状态变化，不能把“取消成功”直接等同于“退款完成”。

正常流程与异常流程共同构成交易闭环：需求表达、服务商选择、预约请求、上门报价与付款、到达及最终报价、服务付款、完工确认、评价与售后。

五、核心功能与设计取舍

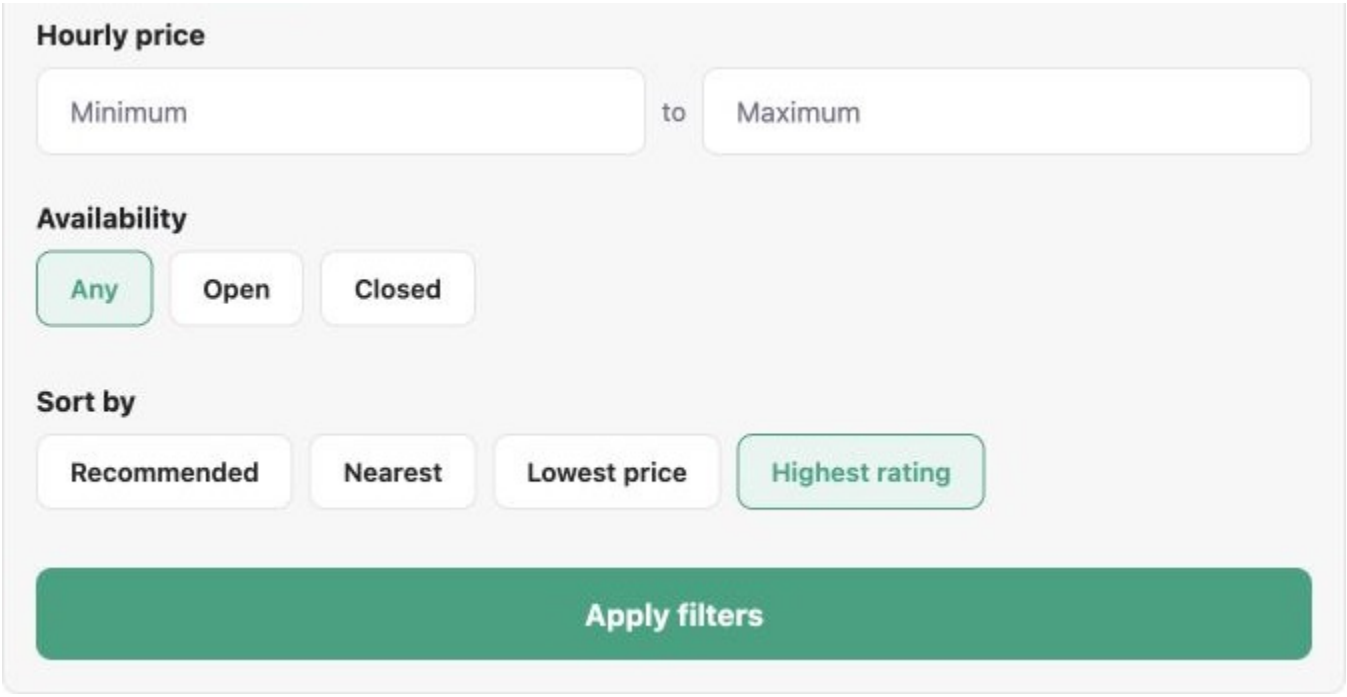
5.1 搜索筛选：先缩小范围，再帮助判断

搜索页面提供服务类别、地区以及距离、评分、价格和时间等条件。

筛选条件需要与结果保持一致。页面展示已选条件，支持清除和重新应用；价格区间不合理或缺少距离计算条件时，给出明确提示。

价格信息也需要区分用途。服务商展示的小时参考价用于发现和比较，具体预约的最终费用由报价流程确定，避免让用户把参考价理解成订单总价。

图 4 参考价、营业状态与排序



筛选区域局部截图：客户可设置小时参考价、营业状态和排序方式，再应用条件。参考价用于比较，不代表最终交易金额。

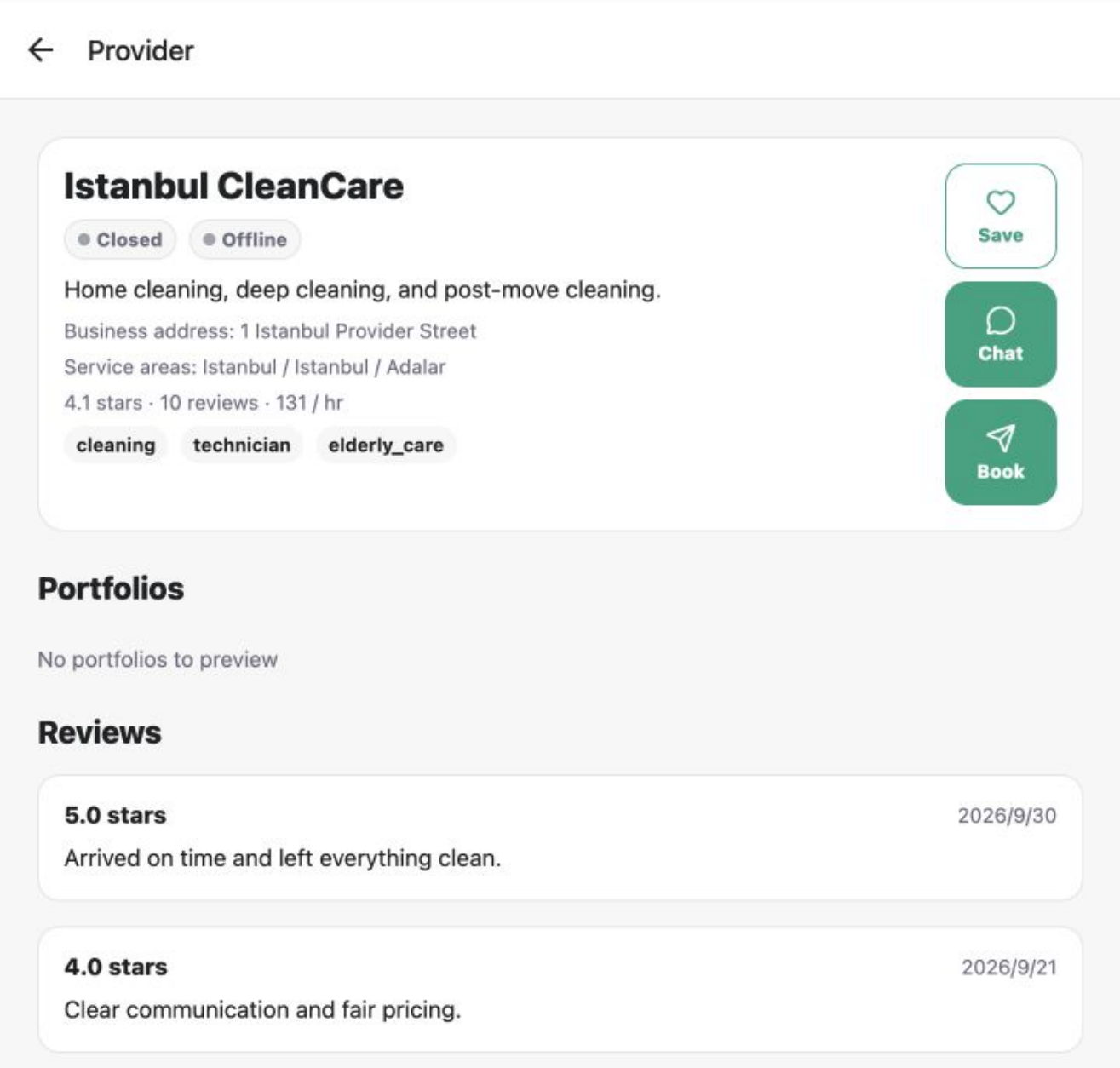
5.2 服务商详情：把判断依据放在一起

详情页集中展示服务商资料、服务能力、覆盖范围、作品和评价，帮助客户完成进一步判断。

评分用于快速浏览，评价正文用于了解具体体验。产品保留原始评价入口，使客户能够自行核对信息，不只依赖一个汇总分数或 AI 描述。

资料与评价支持决策，但不被设计成对未来服务结果的保证。

图 5 服务商资料与评价入口



详情页集中呈现服务范围、参考价和原始评价，客户可以核对资料后再沟通或预约。

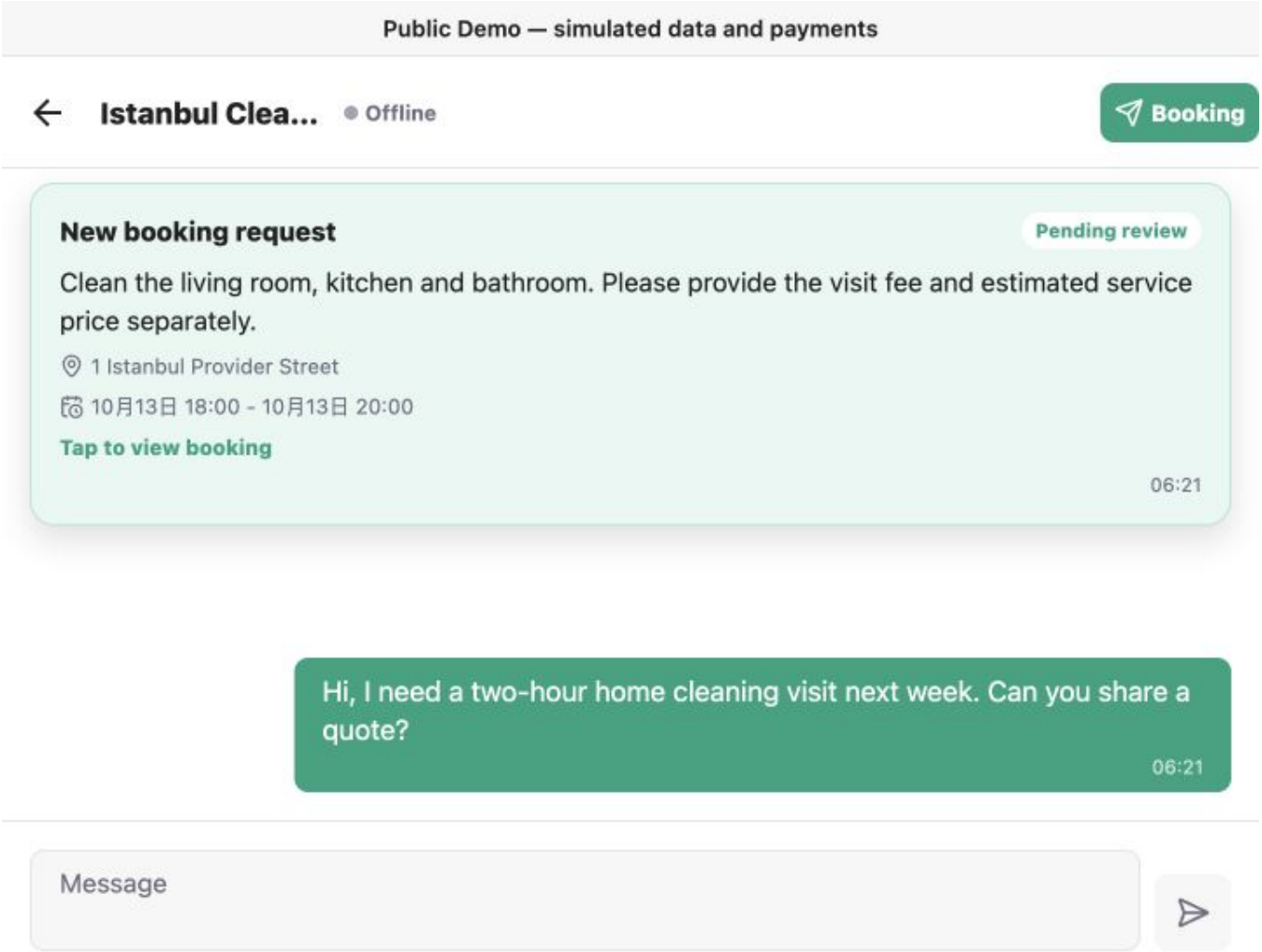
5.3 聊天与预约：让沟通沉淀为业务信息

聊天用于澄清问题和协商服务内容；预约用于保存双方需要确认的结构化信息。

如果所有信息只留在聊天中，地址、时段和报价容易散落在多条消息里。因此，产品将聊天与预约关联，把关键条件放进预约详情，并保留相关附件和状态记录。

聊天负责沟通，预约负责确认，两者互相补充。

图 6 关联需求的沟通界面



沟通入口与业务对象连接，帮助双方持续讨论同一项服务任务。截图为本地演示数据。

5.4 报价与履约：每个阶段都有明确对象

费用详情分别展示上门费用、预计服务金额和最终服务金额，报价调整保留历史信息。

到达凭证、报价附件和完成凭证也按用途区分。它们分别回答“是否已经到达”“当前报价包含什么”和“服务完成情况是什么”，避免所有文件混在一个通用附件列表中。

这种划分同时影响页面、数据模型和状态规则，是产品设计与工程实现需要保持一致的部分。

5.5 服务商准入：资格与经营设置分开

身份审核和服务资质审核分别处理。审核材料与结果保留记录，拒绝时需要说明原因，方便服务商理解问题并重新提交。

通过审核后，服务商继续维护实际提供的服务、覆盖地区和可预约时间。

“具有资格”与“当前能够提供服务”是不同条件。预约校验需要综合判断，不能只检查一个审核状态。

图 7 服务商订单工作台



服务商按预约状态处理需求、报价与履约。工作台围绕待完成任务组织。

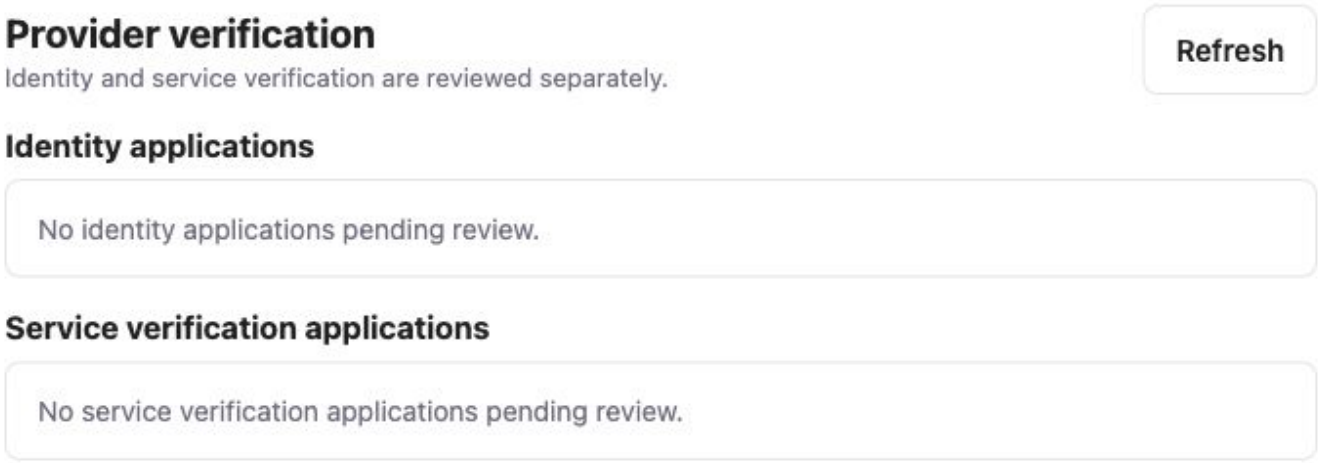
5.6 管理工作台：围绕待处理任务组织

管理员可以查看用户、审核申请、预约、支付、退款与投诉等业务对象。

工作台重点展示处理对象、当前状态、相关材料与可执行操作，并记录处理理由。身份和资质文件受到访问权限控制，不作为普通公开资料展示。

管理端的作用是支持有依据的处理，而不只是提供一组修改数据的按钮。

图 8 管理与审核工作台



身份与服务资质分别审核。当前演示账户已通过审核，两个队列均无待处理申请；截图不包含真实身份材料。

六、AI 产品方案

6.1 AI 的职责

Workshop AI 将 AI 定位为服务任务助手，主要处理四类问题：用户需要什么服务？哪些业务信息有助于当前选择？预约还缺少哪些条件？当前订单能做什么，下一步是什么？

模型负责理解语言和选择工具；业务工具负责查询数据、校验条件和准备操作。服务商、价格、地址和订单状态应来自业务数据，不能由模型自行编造。

6.2 从自然语言到预约草稿

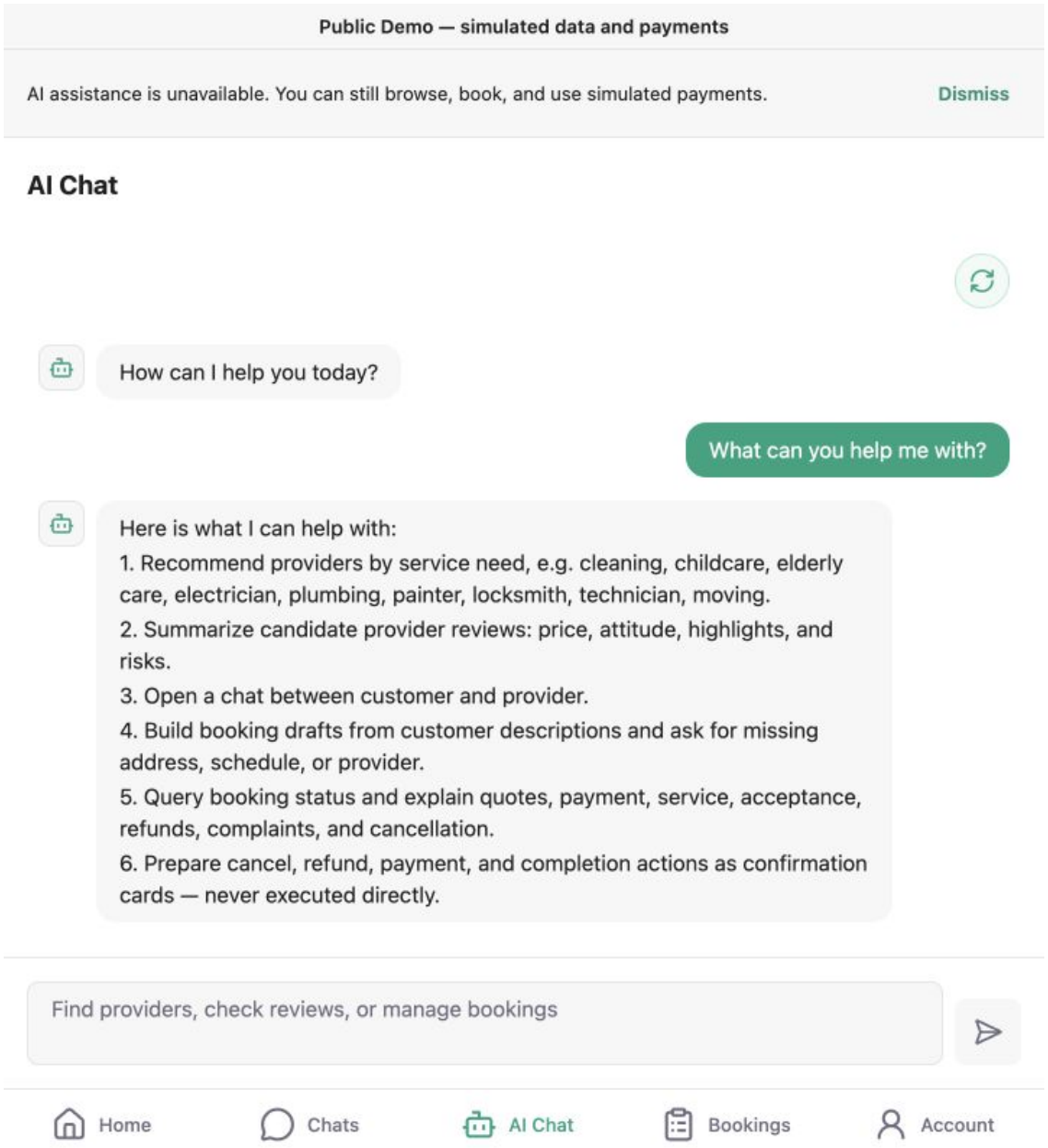
以“厨房水槽漏水，想约明天下午”为例，系统首先识别服务需求，再检查地点、具体时段和服务商是否已经明确。

缺少信息时，系统保留已知条件，并提示需要补充的字段。用户不必在下一轮重新描述全部需求。

当用户说“改成后天下午”或“选第二家”时，系统结合已有草稿与候选上下文更新相关信息，而不是每轮重新开始。

“明天下午”仍可能不足以形成可执行预约。具体日期、起止时间、地址和定位信息不明确时，需要继续补充，不能为了让对话顺畅而自行猜测。

图 9 AI 对话入口与能力说明



本地演示可展示助手的能力说明。本次截图未启用付费模型，模型任务不可用时会明确提示；常规页面仍可使用。

6.3 工具调用：把对话接到业务能力

AI 通过工具查询服务商、读取评价、查看预约状态和准备业务动作。

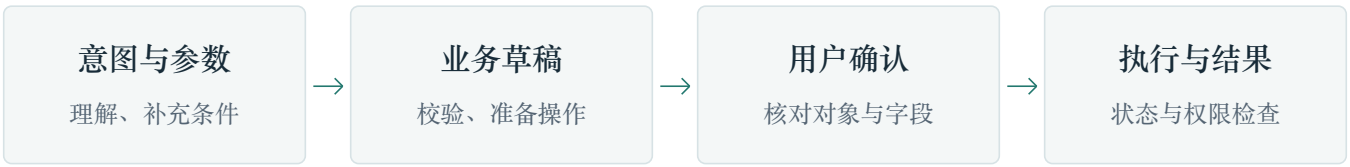
后端按照用户角色、对象归属和当前状态检查请求。例如，客户只能操作自己的预约，未具备接单条件的服务商不能被直接预约，不符合当前阶段的操作需要被拒绝并解释原因。

工具调用记录保留工具名称、执行结果、耗时和错误信息，便于区分问题出在语言理解、参数补充、业务规则还是外部服务。

6.4 操作确认：草稿不等于执行

涉及预约创建、付款、取消、退款或完工确认等关键动作时，AI 先生成待确认操作。

页面展示操作对象与关键参数。用户确认后，后端再执行对应业务动作；用户也可以取消。待确认操作具有有效期，不能无限期保留。



这一机制使自然语言成为操作入口，同时保留明确的交易确认步骤。

6.5 评价检索与 RAG 设计

评价检索围绕具体问题组织信息，例如用户关心服务态度、价格体验或潜在风险。

向量检索方案将评价转成向量，限定候选服务商范围，分别召回相关正面与负面评价，并保留评价编号、评分和原文作为依据。

关系数据库保存原始业务数据，向量库用于语义查找。向量检索失败或没有有效结果时，可以回到数据库读取评价上下文。

当前展示配置使用数据库评价检索；代码中保留了向量检索路径。现阶段重点是返回可核对的评价证据，后续再完善自然语言摘要、依据引用与摘要质量评测。

6.6 失败处理与成本控制

AI 不承担基础业务入口的唯一职责。模型未配置、超时或额度受限时，页面说明情况，用户仍可通过常规页面浏览、沟通和预约。

明确的能力介绍和简单问候可以本地处理，部分请求具备规则回退，减少不必要的模型调用。

公开演示配置请求频率与每日配额，并限制调用时长和输出长度。请求配额用于控制调用规模，实际金额还需要结合模型服务与基础设施的预算管理。

6.7 AI 的评价标准

AI 的效果应围绕任务完成评估：需求理解是否正确；缺失字段是否被发现；多轮修改是否只更新目标条件；工具与业务对象是否选对；用户确认前是否保持未执行状态；失败时是否提供可继续的路径。

评价检索还需要关注依据是否来自目标服务商、结论是否超出原文，以及信息不足时是否明确说明。

语言流畅是基础要求，可靠地连接业务流程才是核心标准。

七、开发与落地过程

7.1 把用户任务拆成业务模块

产品落地围绕用户任务划分模块：身份认证、服务商发现、沟通、预约、支付与售后、管理审核和 AI 辅助。

每个模块明确输入、规则、输出和角色权限。例如，创建预约不仅需要一个提交按钮，还需要信息校验、服务商资格检查、时间与区域判断、聊天关联和状态记录。

这种拆解让功能定义能够直接对应接口、数据对象和验收场景。

7.2 数据模型体现产品规则

系统使用关系数据库保存用户、服务商、预约、报价、支付和售后记录。

预约是交易主线，但不是所有信息都放进一张订单表。报价修订、阶段支付、退款申请、状态历史和不同用途的附件分别保存，方便核对业务过程。

AI 对话、预约草稿、待确认操作和工具日志也分别处理，避免把模型的一段回复当作已经完成的业务事实。

7.3 前后端与 AI 的分工

后端采用 FastAPI，负责接口、权限、业务校验和数据处理。应用采用 Expo / React Native，组织客户、服务商和管理员的页面与交互，并支持 Web 展示。

聊天使用 WebSocket 提供实时消息能力，消息仍保存到数据库，便于后续查看。

AI 接入位于服务端，通过统一客户端与业务工具连接模型。前端展示对话、候选、草稿和确认卡片，不保存模型密钥，也不直接调用内部业务函数。

层次	承担的职责
应用界面	角色入口、搜索、预约、交易进度、对话与操作确认
业务接口	身份和对象权限、资格与时间校验、状态推进、业务记录
AI 服务	语言理解、工具选择、上下文组织与待确认操作
数据与检索	关系数据库中的业务事实、可选评价向量检索

7.4 从界面问题追溯到业务规则

开发中的调整需要同时检查页面表现与底层数据。

例如，客户修改筛选条件后，较早发出的请求可能更晚返回。结果更新需要识别最新请求，避免旧结果覆盖新条件。

报价展示也需要结合当前阶段判断。预计金额、历史报价和已经接受的最终报价，不能都被理解成当前应付金额。

这些问题表面上是显示或交互问题，实际涉及请求顺序、状态判断和数据含义，必须在产品与实现之间保持一致。

7.5 独立展示与部署

个人展示版本使用独立配置、演示数据和部署资源。

展示页负责帮助面试官理解产品，交互应用负责体验真实业务链路。客户、服务商和管理员角色入口降低体验门槛，模拟支付避免产生实际扣款。

完整公开演示需要在上线前完成前后端连接、真实模型调用、权限限制、费用控制和核心交易链路验收。本地可运行与线上可稳定访问分别检查。

八、验证、反思与下一步

8.1 以完整任务为单位验证

功能验证围绕跨角色任务展开，而不只检查单个接口是否返回成功。

主要场景包括：客户搜索并发起预约；服务商报价；客户接受并完成对应阶段支付；服务商提交到达与完成凭证；客户确认完成并评价。

异常场景包括：报价被拒绝后修改、时间或服务范围不符合条件、未通过审核的服务商被预约、退款申请与投诉，以及未登录或越权访问。

AI 场景覆盖草稿补充、操作确认与取消、模型不可用、请求配额和评价检索回退。现有自动化测试已围绕这些业务和保护机制组织。

8.2 从客户验收到真实市场测试

项目已获得悉尼大学项目导师认可，并通过真实客户验收。下一阶段将在悉尼和伊斯坦布尔开展真实市场上线测试，观察产品在当地客户与服务商协作中的实际使用情况。

客户验收验证了交付是否满足客户要求；市场测试则进一步关注使用体验和业务效果。两者分别提供不同层面的反馈。

后续重点观察：用户能否独立形成完整请求；是否理解参考价与最终报价；能否判断当前预约阶段；是否知道 AI 确认卡片的含义；遇到失败后能否继续完成任务。

转化率、效率提升和满意度等量化结果，需要在后续测试中形成测量依据，不用尚未获得的数据概括项目成果。

8.3 下一阶段重点

完善评价理解。 在现有检索基础上，加强自然语言摘要、依据引用和信息不足提示，检查摘要是否准确反映原始评价。

提高多轮交互稳定性。 重点测试模糊时间、多候选指代、地址修改和重新开始等场景，降低错误关联业务对象的风险。

降低复杂交易的理解成本。 进一步统一状态文案、费用解释和下一步提示，让用户不用了解内部状态名称，也能理解当前任务。

建立任务级体验评测。 分别比较页面操作与 AI 辅助下的完成情况、遗漏信息、理解错误和失败恢复，判断 AI 实际适合介入哪些环节。

8.4 项目反思

Workshop AI 的设计与实现说明，AI 产品能力需要建立在清晰的业务规则之上。

如果预约、报价、付款和履约关系没有定义清楚，模型即使能够理解用户，也无法可靠地推进任务。反过来，完整的业务系统如果要求用户理解大量专业字段，也会增加使用成本。

本项目采用的方式是：让 AI 帮助用户把生活语言整理成业务信息，让页面帮助用户核对并作出决定，让后端规则保证操作能够被正确执行。

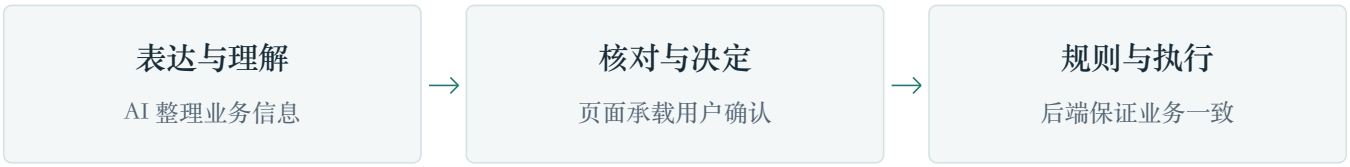
产品、交互和工程共同围绕同一条任务链路工作，才能把 AI 从一个对话入口变成实际可用的产品能力。

项目总结

Workshop AI 展示了从业务问题分析、角色与流程设计，到数据建模、界面实现、AI 接入和场景验证的完整产品落地思路。

项目的核心设计包括双入口共用业务规则、分阶段报价与履约、关联预约的沟通记录，以及 AI 草稿与用户确认机制。

最终希望交付的体验是：客户能够表达并确认需求，服务商能够据此判断和履约，管理员能够依靠记录处理异常，而 AI 在其中降低表达与信息处理成本。



从交付到市场验证

Workshop AI 已获得悉尼大学项目导师认可，并通过真实客户验收，完成了从产品方案到可运行系统的交付。

项目即将在悉尼和伊斯坦布尔开展真实市场上线测试。下一阶段将结合当地客户与服务商的使用反馈，进一步验证服务匹配、预约沟通、分阶段报价和 AI 辅助的实际体验，并据此持续迭代。

查看项目源码 github.com/Grainjin/workshop-ai-showcase

联系邮箱：jinzhan_2023@163.com 联系电话：15366123264